



DataGeo  
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Séries Temporais com Dados Geoespaciais

*Análise de séries temporais espaciais: detecção de mudanças, tendências e previsão territorial*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Como modelar a dimensão tempo + espaço para prever fenômenos territoriais*

- |    |                                             |    |                                             |
|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 01 | Séries temporais com dimensão espacial      | 05 | Monitoramento contínuo com séries temporais |
| 02 | Detecção de mudanças em imagens de satélite | 06 | Visualização temporal + espacial            |
| 03 | Tendências e sazonalidade em dados geo      | 07 | Pipeline de análise temporal geoespacial    |
| 04 | LSTM e Prophet para previsão geoespacial    | 08 | Conclusão                                   |

## Quando o território muda ao longo do tempo

Dados geoespaciais não são estáticos — desmatamento avança, cidades crescem, epidemias se propagam e secas se intensificam. Séries temporais geoespaciais capturam essas dinâmicas e permitem prever onde e quando mudanças ocorrerão.

A combinação de LSTM, Prophet e análise de imagens multitemporais de satélite cria sistemas de monitoramento preditivo que antecipam eventos territoriais com semanas ou meses de antecedência.

### TEMPO + ESPAÇO EM 1 IDEIA

**Série temporal + Coordenada = Previsão Territorial**

- Mudanças territoriais detectadas automaticamente
- Tendências e sazonalidade mapeadas
- Previsão com LSTM e Prophet por região

# Seis aplicações de séries temporais geoespaciais

*Da detecção de mudanças à previsão de fenômenos territoriais*



Detecção de Mudanças



Tendência Espacial



Sazonalidade Geo



LSTM Geoespacial



Monitoramento Contínuo



Visualização Tempo+Espaço



## Detecção de Mudanças em Séries Temporais de Satélite

A detecção de mudanças compara imagens de diferentes datas para identificar alterações na cobertura do solo. Técnicas: diferença de imagens, rácio de bandas e algoritmos como NDVI change detection e LandTrendr.

Google Earth Engine processa séries temporais de Landsat/Sentinel-2 em escala global. LSTM redes treinadas em séries de NDVI preveem o próximo estado da vegetação com semanas de antecedência.

### EXEMPLO PRÁTICO

**Monitoramento de desmatamento:** PRODES/INPE usa série temporal de imagens Landsat para detectar desmatamento na Amazônia mensalmente — alertas DETER identificam cortes em até 24h com modelos de detecção de mudança.



## DETER 24h

Alerta de desmatamento em 24 horas

*Série temporal de satélite + modelo de detecção de mudança =  
alerta imediato de alteração territorial.*

# LSTM, Prophet e Monitoramento Contínuo

Modelos preditivos que combinam tempo e espaço para antecipação de fenômenos territoriais



## LSTM Geoespacial

- LSTM (Long Short-Term Memory) captura dependências de longo prazo em séries geoespaciais
- Treinado por pixel ou por zona geográfica com séries históricas de NDVI, temperatura, precipitação
- Prevê próximo estado: saúde vegetal, risco de incêndio ou expansão urbana
- Implementação: TensorFlow/Keras com série temporal organizada por (tempo, lat, lon, feature)



## Prophet para Séries Geo

- Prophet (Meta): modela tendência + sazonalidade + feriados em séries temporais
- Aplica-se por região: forecasting de demanda por área, casos de doença por município
- Trata dados faltantes e outliers automaticamente — robusto para dados geoespaciais reais
- Exemplo: previsão de dengue por zona da cidade nas próximas 4 semanas



## Monitoramento Contínuo

- Pipeline automatizado que ingere nova imagem de satélite e atualiza detecção de mudança
- Dashboard temporal: slider de tempo mostra evolução territorial ao longo de anos
- Alertas automáticos quando série temporal cruza threshold em qualquer região monitorada
- Integração com sistemas de resposta: IBAMA, Defesa Civil, gestores agrícolas

# Pipeline de séries temporais geoespaciais

Quatro etapas do monitoramento temporal ao alerta territorial



## O tempo revela o que o mapa estático esconde

**Resumo:** Séries temporais geoespaciais transformam dados de satélite em sistemas de vigilância territorial contínua. Da detecção de desmatamento ao forecast de demanda por região, a combinação de tempo e espaço é a fronteira mais poderosa da análise geoespacial moderna.

**Perspectiva Futura:** Modelos de fundação geoespaciais como Prithvi (NASA/IBM), pré-treinados em décadas de imagens de satélite, estão revolucionando a previsão de séries temporais geoespaciais com fine-tuning eficiente para qualquer tarefa.



### TEMPO+ESPAÇO

Previsão territorial que antecipa mudanças

*Da série histórica de satélite ao alerta de mudança —  
monitoramento que nunca dorme.*



**DataGeo**  
**Academy**

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — da série temporal ao alerta territorial.*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo**